



www.bzpg.de

Notfälle und Reanimation beim Kind

Modul: M 6.4 „Handeln in verschiedenen Notfallsituationen“
Unterrichtseinheiten: 4

Noah Diederich
Pflegefachmann



Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen

Inhaltsverzeichnis

- Anatomische und physiologische Besonderheiten
- Umgang mit Eltern und Kindern
- Überlebenskette
- ILCOR-Aufbau/ Organisationen
- Neugeborenen-/ Kinderreanimation
- Fremdkörperaspiration/ Atemwegsobstruktion
- Schütteltrauma
- Verbrennung/ Verbrühung (+ Neuner Regel)
- Intoxikation

Was ist bei Kindern offensichtlich anders als bei Erwachsenen?



Was ist bei Kindern offensichtlich anders als bei Erwachsenen?



Was ist bei Kindern weniger offensichtlich anders als bei Erwachsenen?



Anatomische und physiologische Besonderheiten

Kinder sind keine „kleinen Erwachsene“

Entwicklung, Anatomie, Bedürfnisse und Wahrnehmung sind grundlegend anders

- Atemwege
 - Zunge ist im Verhältnis zum Mund- / Rachenraum größer
 - Tracheal (Luftröhre)- / Bronchialdurchmesser geringer
 - Kehlkopf = höher und nach vorne verlagert
 - Epiglottis (Kehlideckel) im Verhältnis groß, U-Förmig und steifer

Quellen: Upper airway dimensions in children (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18482248/>), Lebensrettende Maßnahmen bei Kindern (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8170638/>), ped. Versorgung von Kindernotfällen (https://www.ai-online.info/images/ai-ausgabe/2020/01-2020/AI_01-2020_CME_Kaufmann.pdf)

Anatomische und physiologische Besonderheiten

- Körperoberfläche anders Verteilt
 - Kopf = groß im Verhältnis zum Körper
 - **CAVE: NGB + Säuglinge = Wärmeerhalt**
(eingeschränkte Möglichkeiten zur Wärmeproduktion; gut durchblutete Haut; gerinerer subkutaner Fettanteil; Shivering erst ab 6. LJ)
- Höhere Atem- und Herzfrequenz
- Geringere „Reserven“ und schnellere Ermüdung der Atemhilfsmuskulatur
- Geringeres Blutvolumen = schnellere Dekompensation bei Blutverlust

Quellen: Upper airway dimensions in children (<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18482248/>), Lebensrettende Maßnahmen bei Kindern (<https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8170638/>), ped. Versorgung von Kindernotfällen (https://www.ai-online.info/images/ai-ausgabe/2020/01-2020/AI_01-2020_CME_Kaufmann.pdf)

Kommunikation mit Kindern

Haben Sie bereits Erfahrungen mit Kindern und Eltern gemacht? Wurde im Gegensatz zu Erwachsenen anders kommuniziert?

Umgang mit Eltern und Kind

Grundsätze der Kommunikation

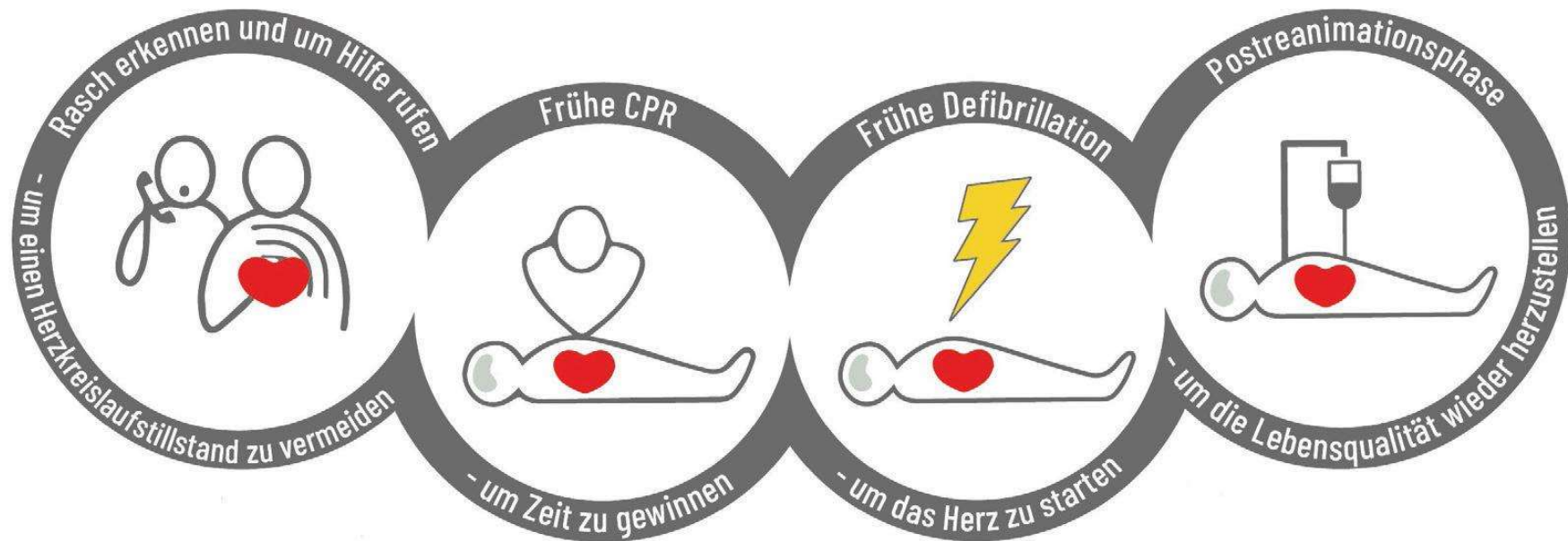
- Empathische und ethische Grundhaltung zeigen
- Gegenseitig Respekt wahren
- Vertrauensbasis schaffen
- Verständliche Sprache verwenden
- Regelmäßig Rückfragen, ob Informationen verstanden wurden
- Gleiche Augenhöhe, Augenkontakt herstellen

Umgang mit Eltern und Kinder

Einbeziehung von Kindern und Jugendlichen

- Kinder altersgerecht in Gespräche einbinden
- Mit Jugendlichen zuerst sprechen, dann Eltern einbeziehen
- Entwicklungsstand in der Kommunikation berücksichtigen

Überlebenskette / 4 Schritte des Überlebens



Überlebenskette

Arbeitsauftrag

- Überlegen Sie in Zweiergruppen, welchen Sinn die Überlebenskette hat. Setzen Sie sich mit der Überlebenskette auseinander und erklären Sie diese anschließend im Plenum. Zeitansatz: 30 Minuten.

Sinnvolle Quellen:

- Deutscher Rat für Wiederbelebung: www.grc-org.de
- Europäischer Rat für Wiederbelebung: www.erc.edu (Englisch)
- Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin: www.dgkj.de

Überlebenskette

- Idealisierte Abfolge der Behandlung bei lebensbedrohlichen Notfällen
- Jede Kette ist nur so stark wie ihr schwächstes Glied
- Schnelles Handeln in den ersten Minuten ist lebenswichtig
- Laienhelfer = kritische Rolle in der Rettungskette

Begriffserklärungen der Fachgesellschaften

- **ERC** = European Resuscitation Council (befasst sich wissenschaftlich mit der Reanimation und dem instabilen kardiologischen Patienten, gibt Handlungsempfehlungen raus)
- **ILCOR** = International Liaison Committee on Resuscitation
- **GRC** = German Resuscitation Council / Deutscher Rat für Wiederbelebung

ILCOR-Aufbau

ILCOR

AHA
American
Heart
Assosiation

ERC
Europ.
Resuscitation
Council

ANZCOR
Australian
and New
Zeeland
Commitee
on
Resuscitation

RCSA
Resuscitation
Councils of
Southern
Africa

HSFC
Heart and
Stroke
Foundation
of Canada

IAHF
Inter
American
Heart
Foundation

RCA
Resuscitation
Council of
Asia

- Verbund von Fachverbänden/ Institutionen
- Beschäftigen sich mit Reanimation → Handlungsempfehlungen

Kinderreanimation – was nun? Brainstorming





Versorgung und Reanimation des Neugeborenen NLS (Newborn Life Support) gemäß ERC Leitlinien 2021

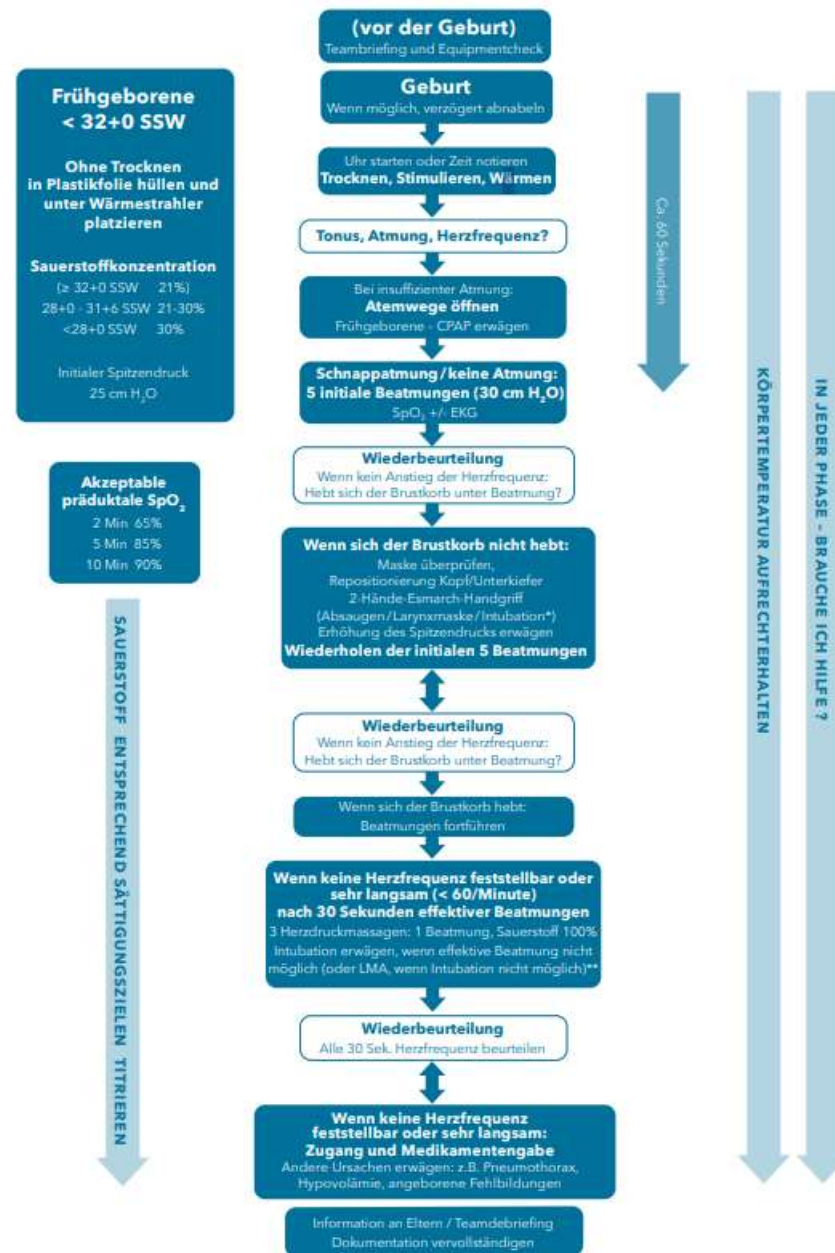
www.bzpg.de

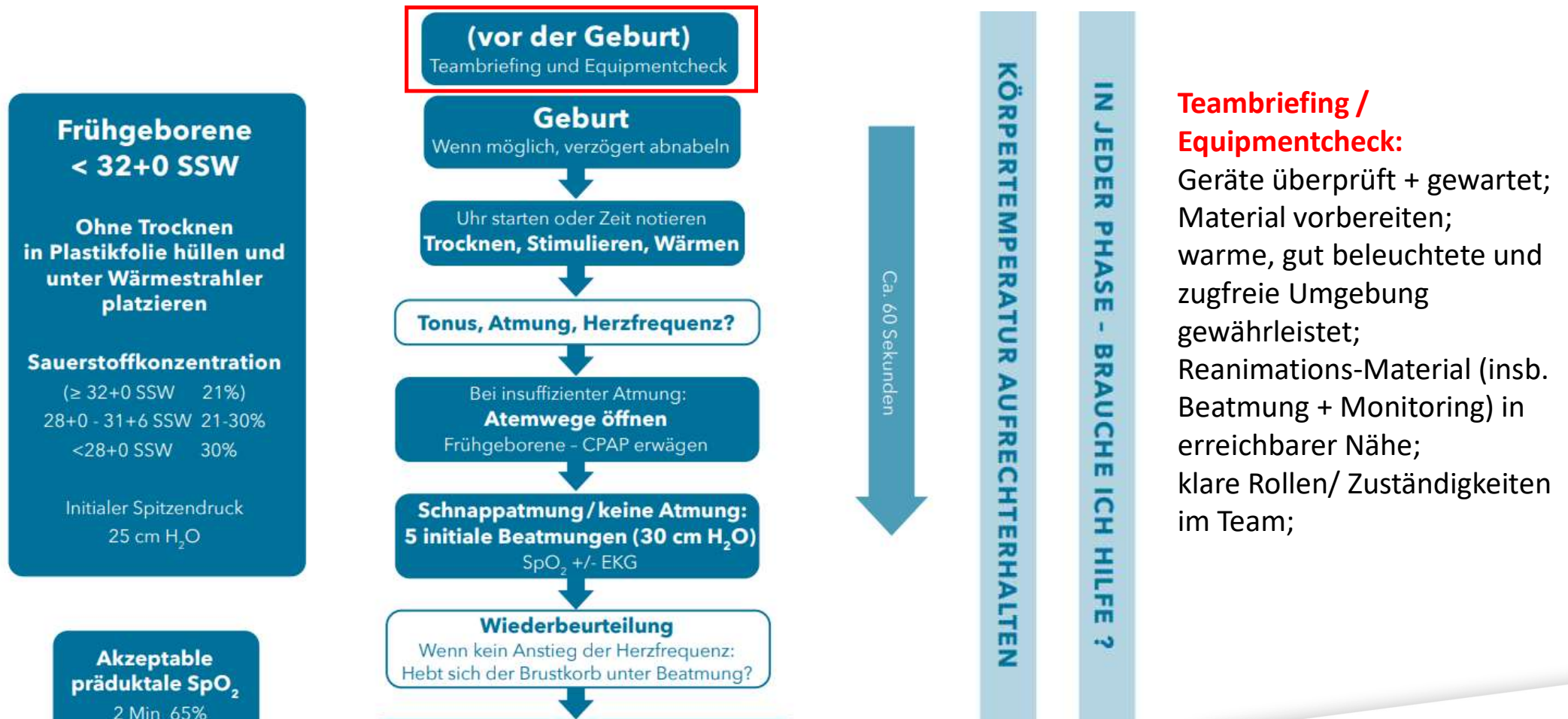


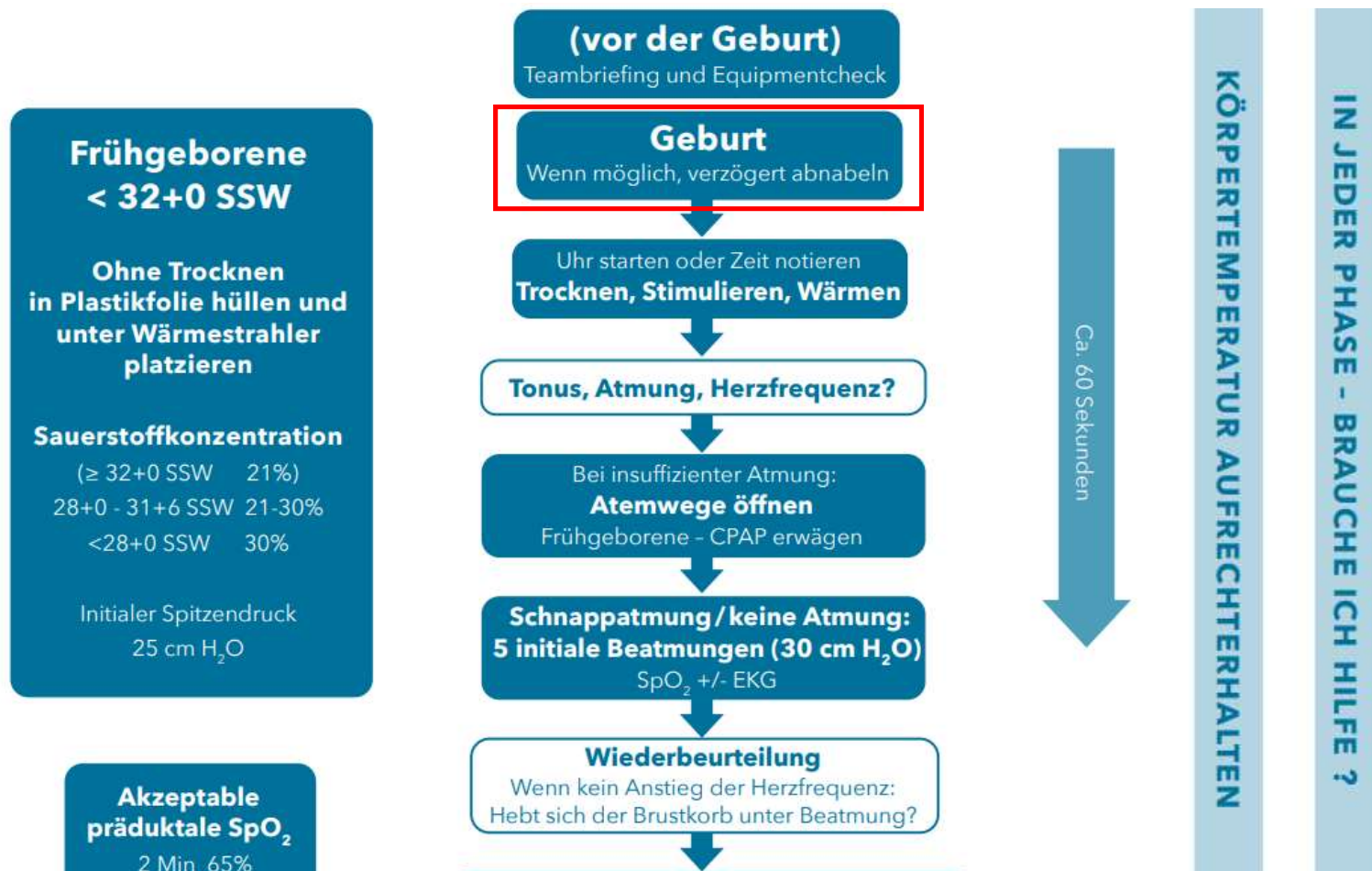
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen

NLS - Fakten

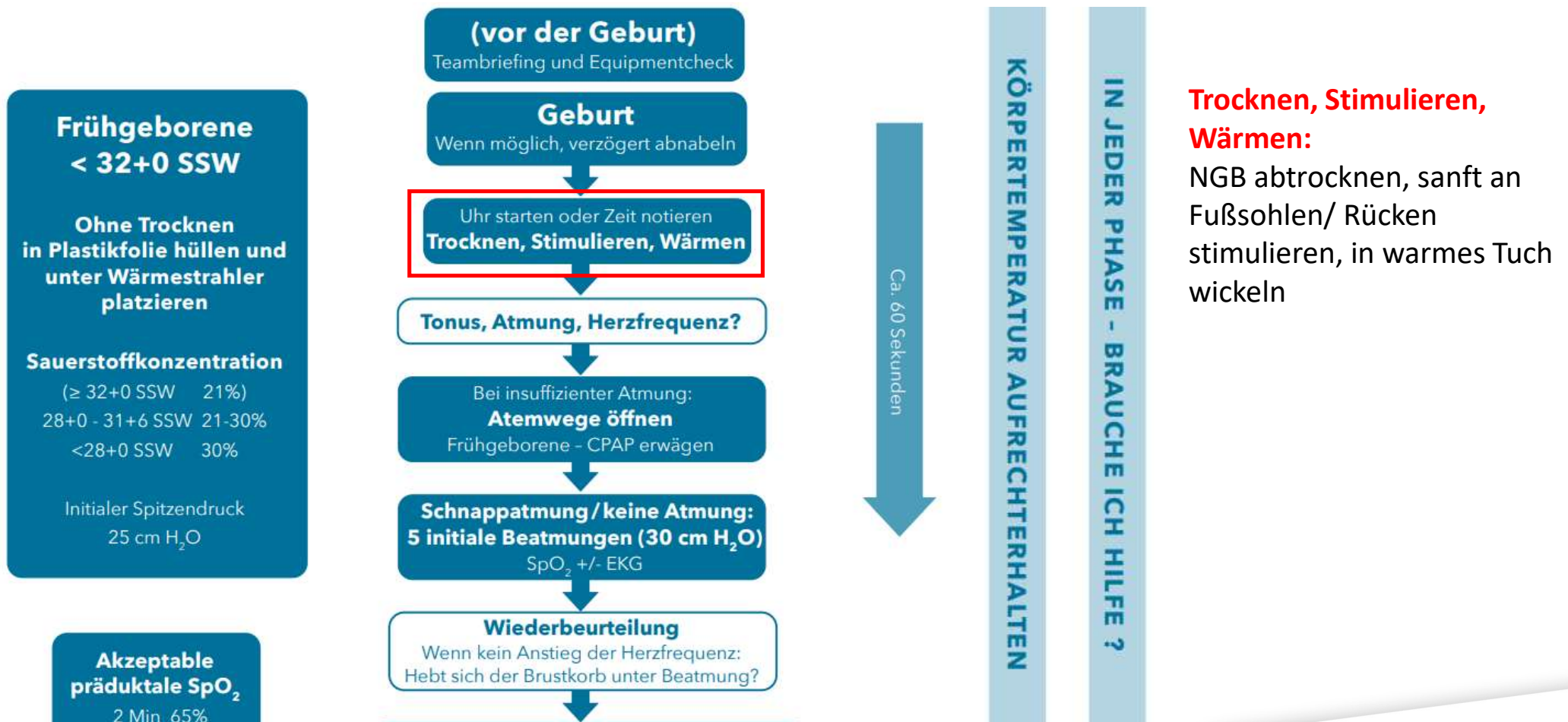
- 85% aller Neugeborenen atmen nach der Geburt spontan, ohne dabei unterstützt werden zu müssen
- bei weiteren 10% setzt eine Spontanatmung unter Trocknen und taktiler Stimulation ein
- etwa 5% aller Neugeborenen müssen initial beatmet werden
- Intubationsraten nach der Geburt variieren zwischen 0,4 und 2%.
- weniger als 0,3% der Neugeborenen benötigen Thoraxkompressionen und nur 0,05% eine Adrenalingabe
- Reanimation ca. 20-mal niedriger als bei Erwachsenen
- Ca. 3000-4000 Kinderreanimationen/ Jahr (Hochrechnung aus lokalen Daten, 2026)

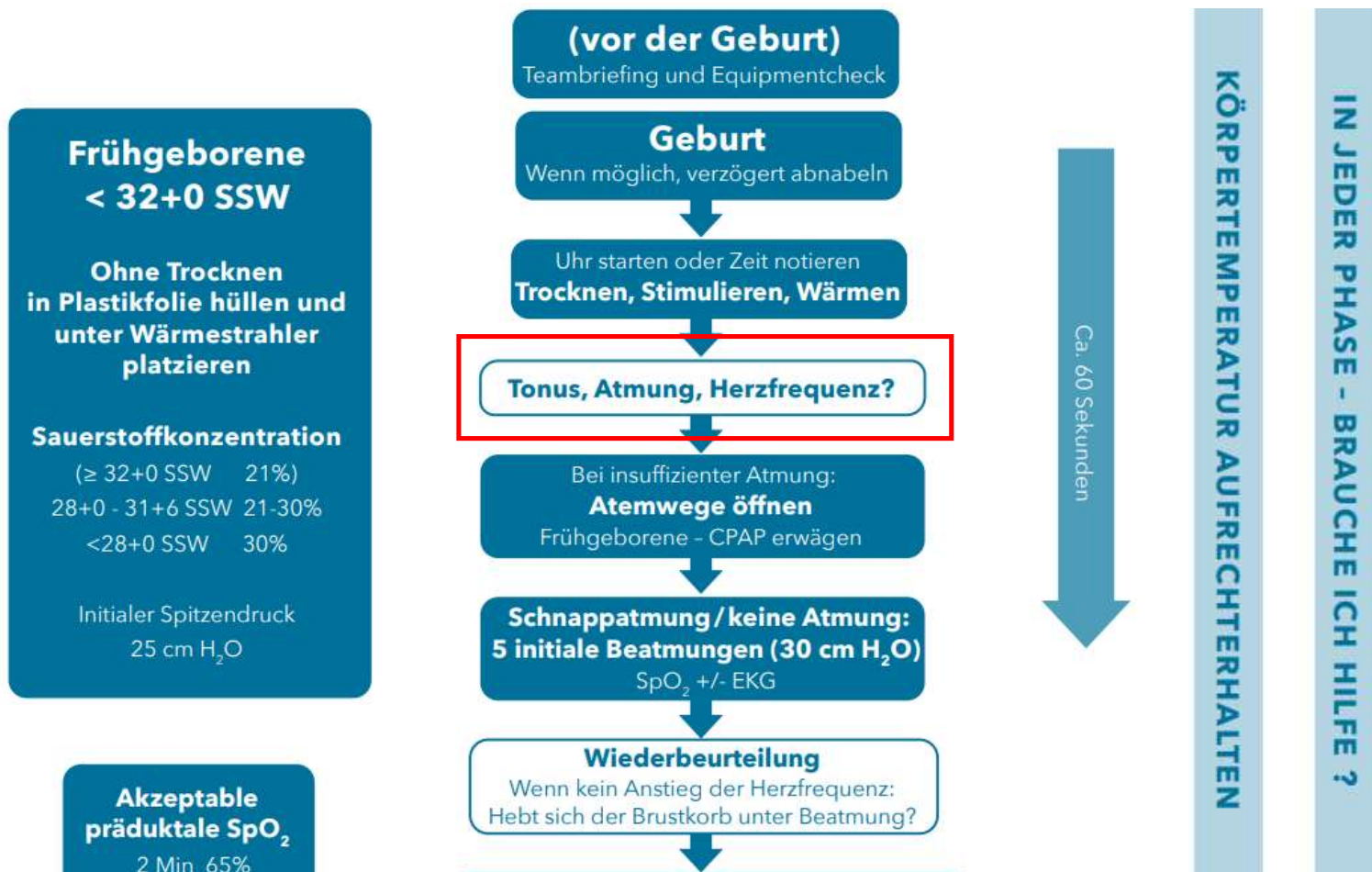






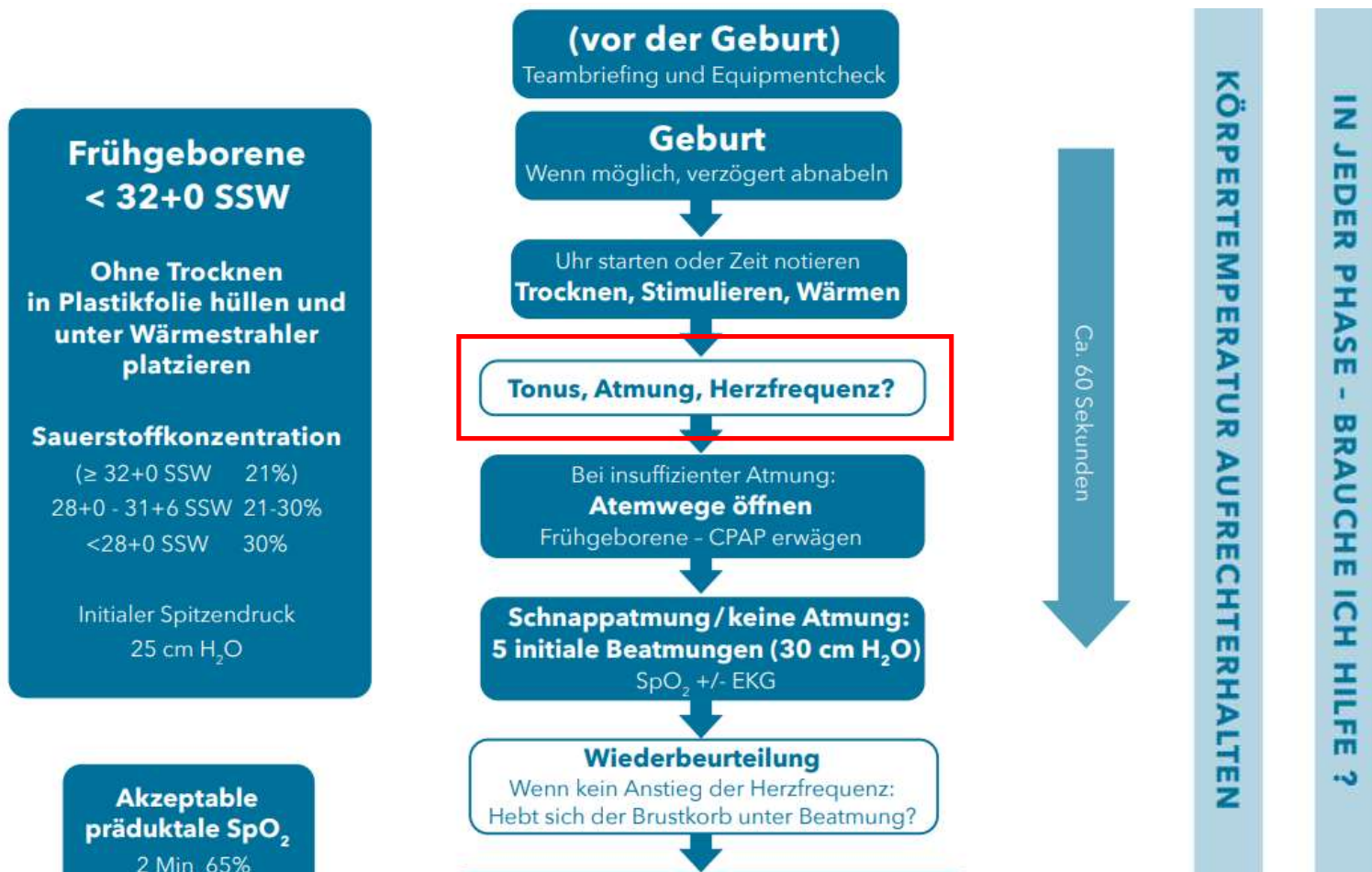
Verzögertes Abnabeln =
Klemmen der Nabelschnur erst einige Zeit nach der Geburt → es kann mehr Blut aus der Plazenta erhalten werden → verbesserte Versorgung;
Abnabeln soll bei gesunden NGB frühestens nach 1 Minute und nach Belüften der Lunge stattfinden





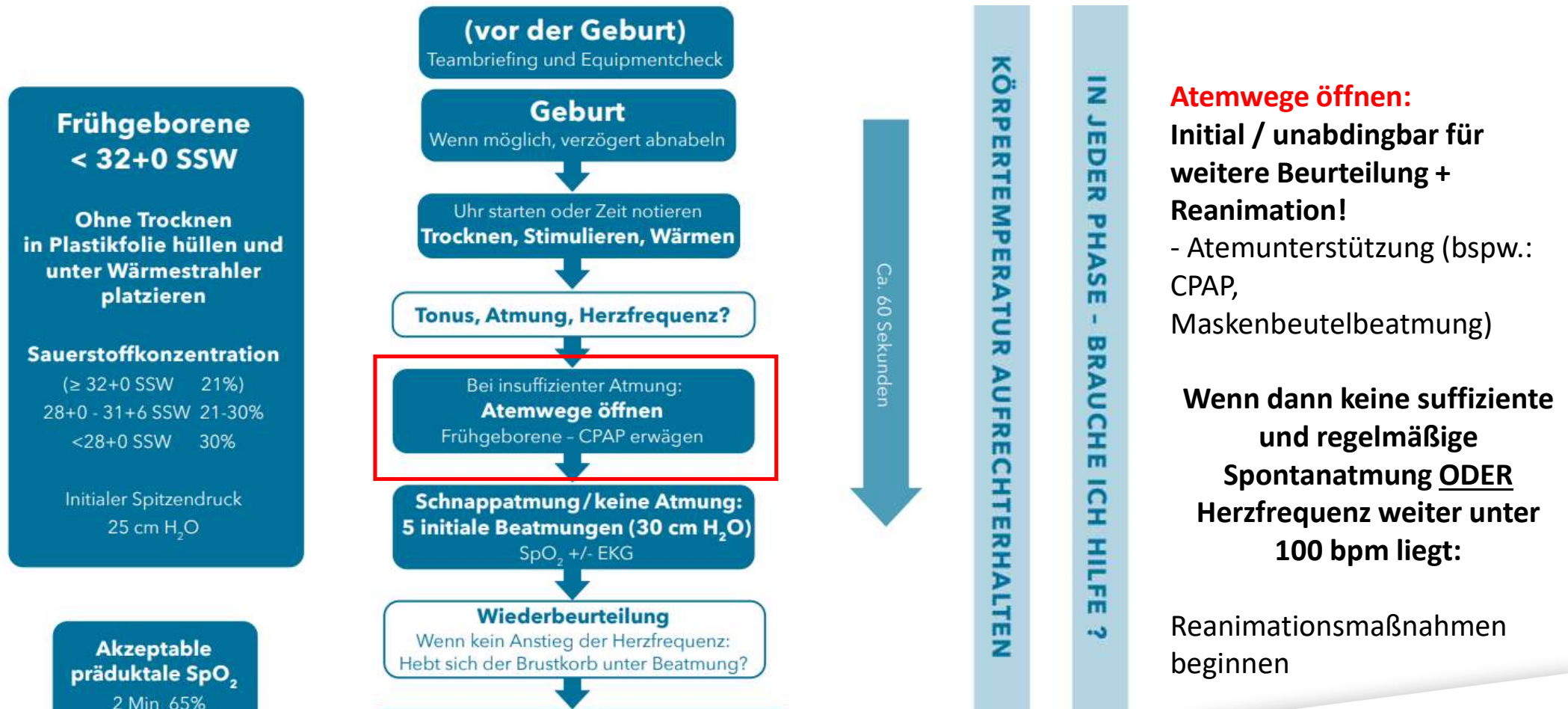
Beurteilung des Tonus, Atmung und Herzfrequenz:

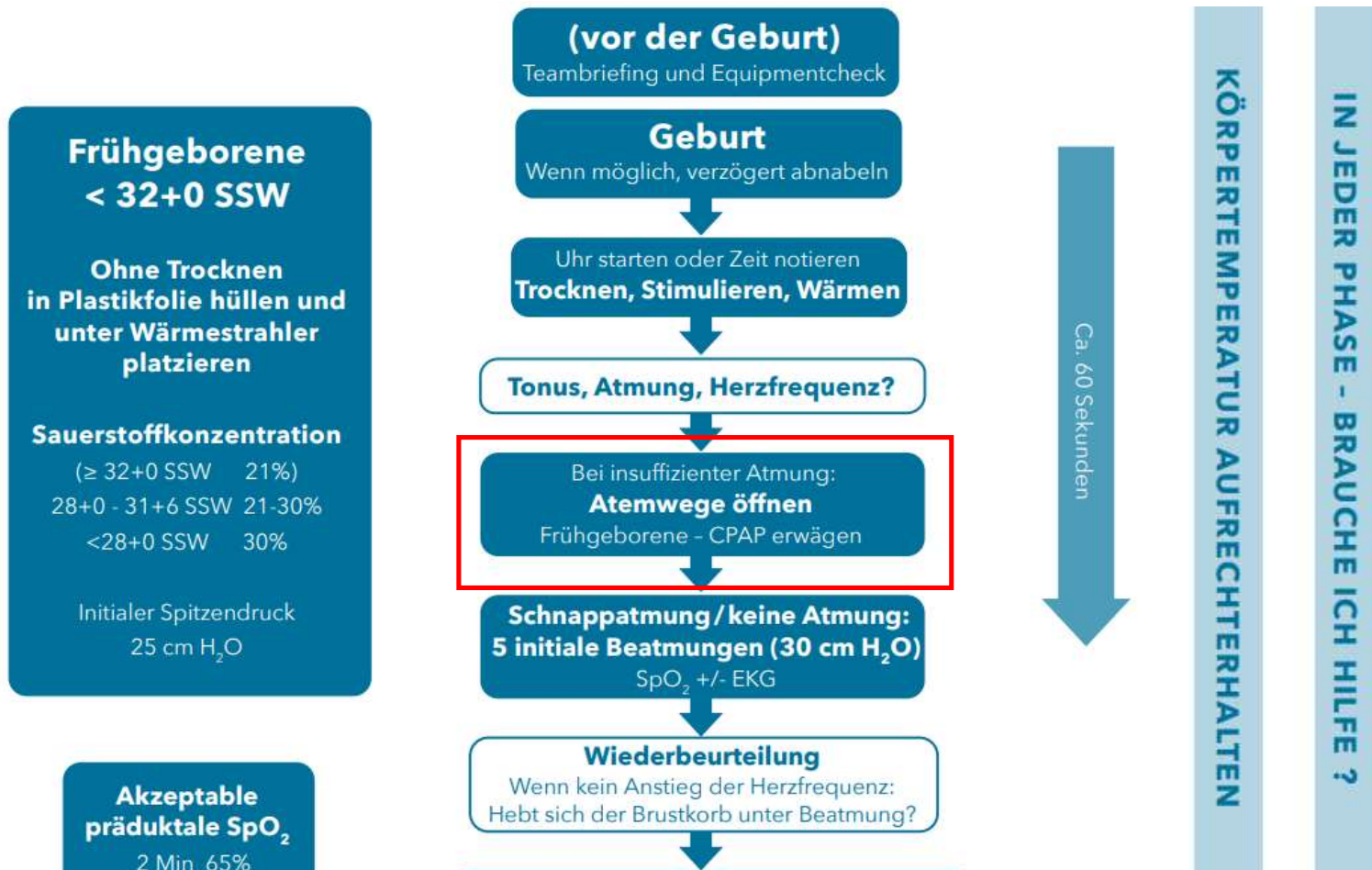
- Hypotone Muskelspannung?
- Hautkolorit schlecht zur Beurteilung der O₂-Sättigung geeignet.
- Atmet das NGB? Beurteilung: Atemfrequenz, Atemarbeit (Anstrengung), symmetrische Atembewegungen
- Wie ist die HF?



Beurteilung des Tonus, Atmung und Herzfrequenz:

- Hypotone Muskelspannung?
- Hautkolorit schlecht zur Beurteilung der O₂-Sättigung geeignet.
- Atmet das NGB? Beurteilung: Atemfrequenz, Atemarbeit (Anstrengung), symmetrische Atembewegungen
- Wie ist die HF?



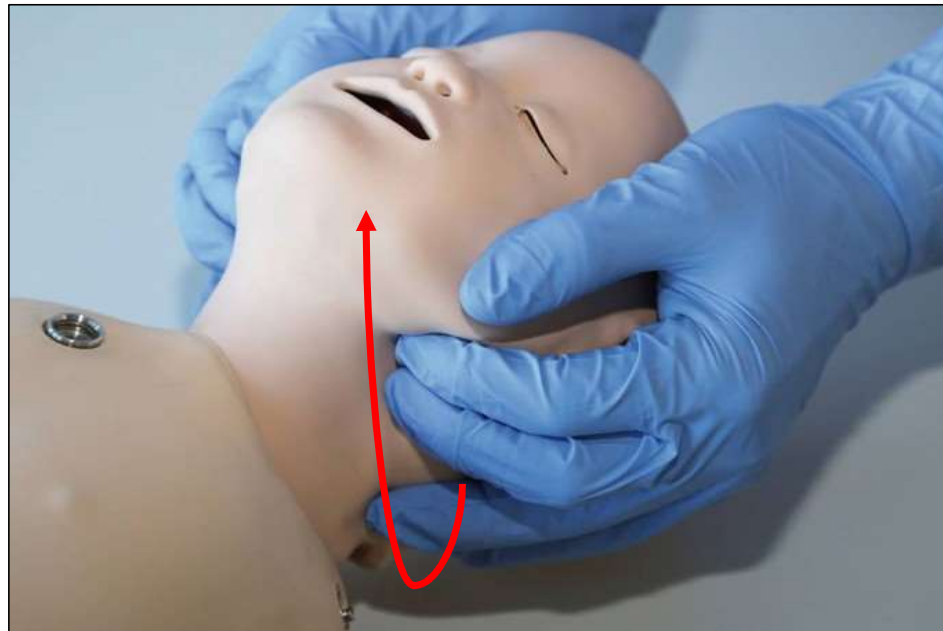


Atemwege öffnen:

Technik:

- Rückenlage, Kopf in Neutralposition
- Esmarch-Handgriff
- evtl. Güdel-/Wendl-Tubus bei reifegeborenen NGB

Esmarch-Handgriff

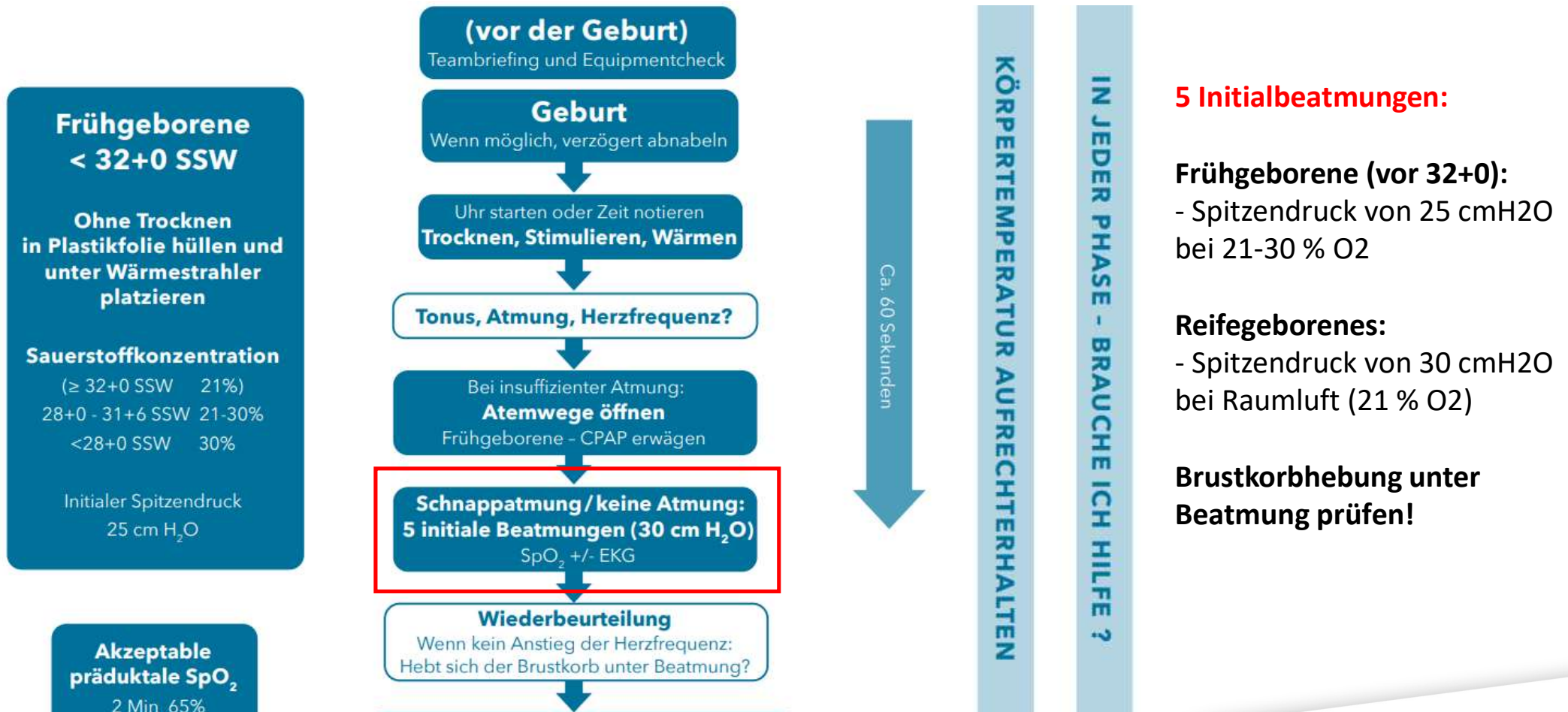


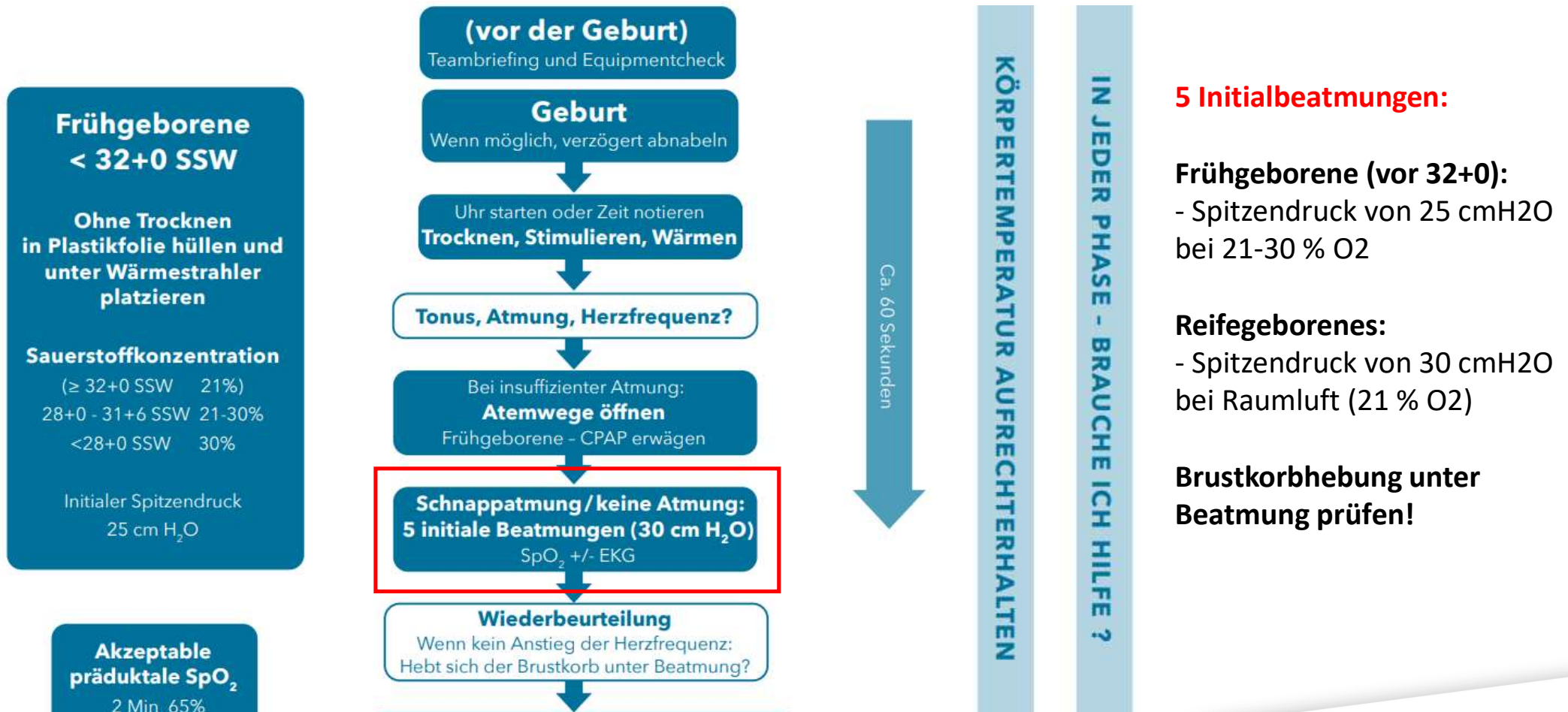
Bildquelle: Respiratorische Notfälle und Atemwegsmanagement im Kindesalter,
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10405-020-00316-7>

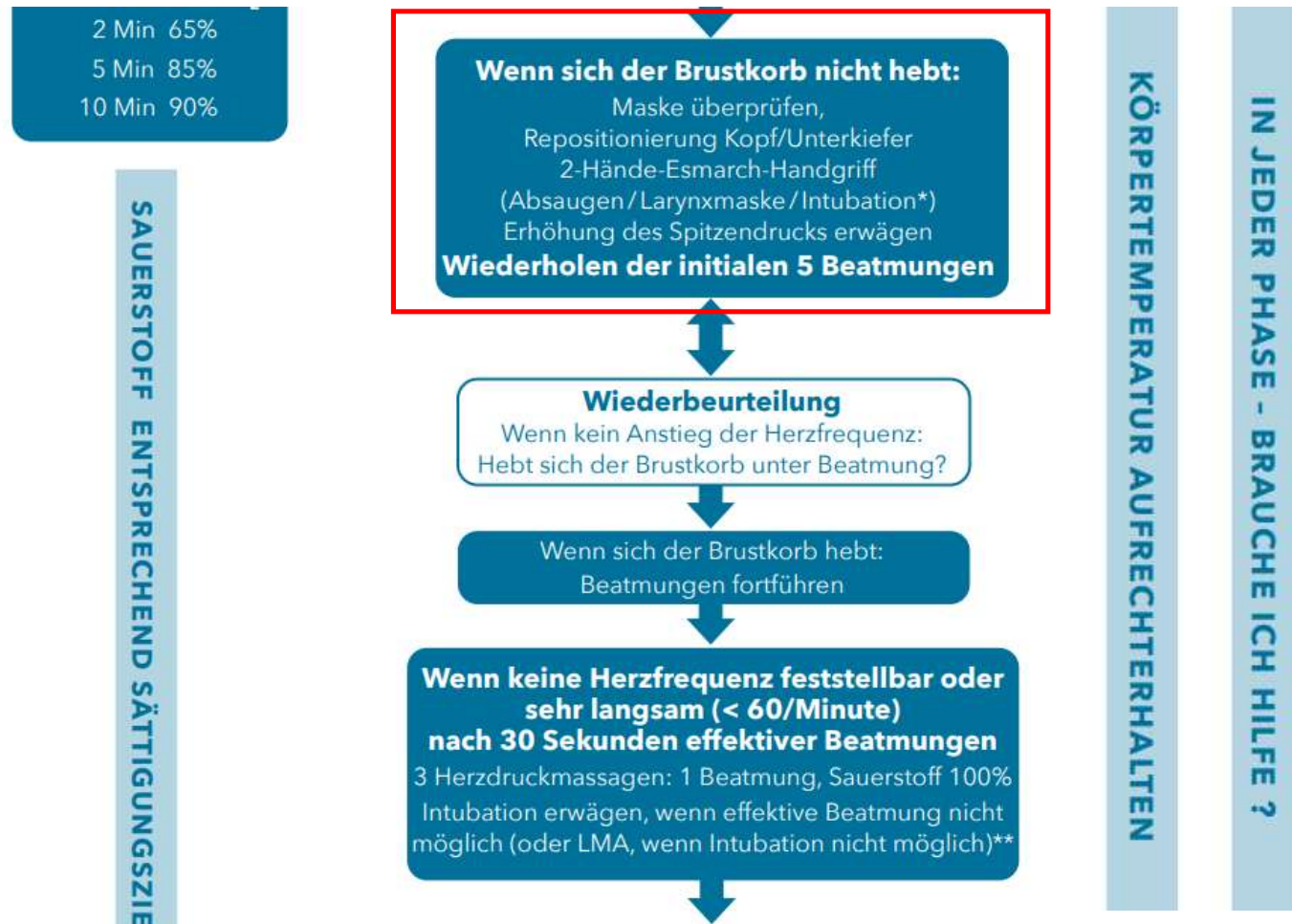
www.bzpg.de

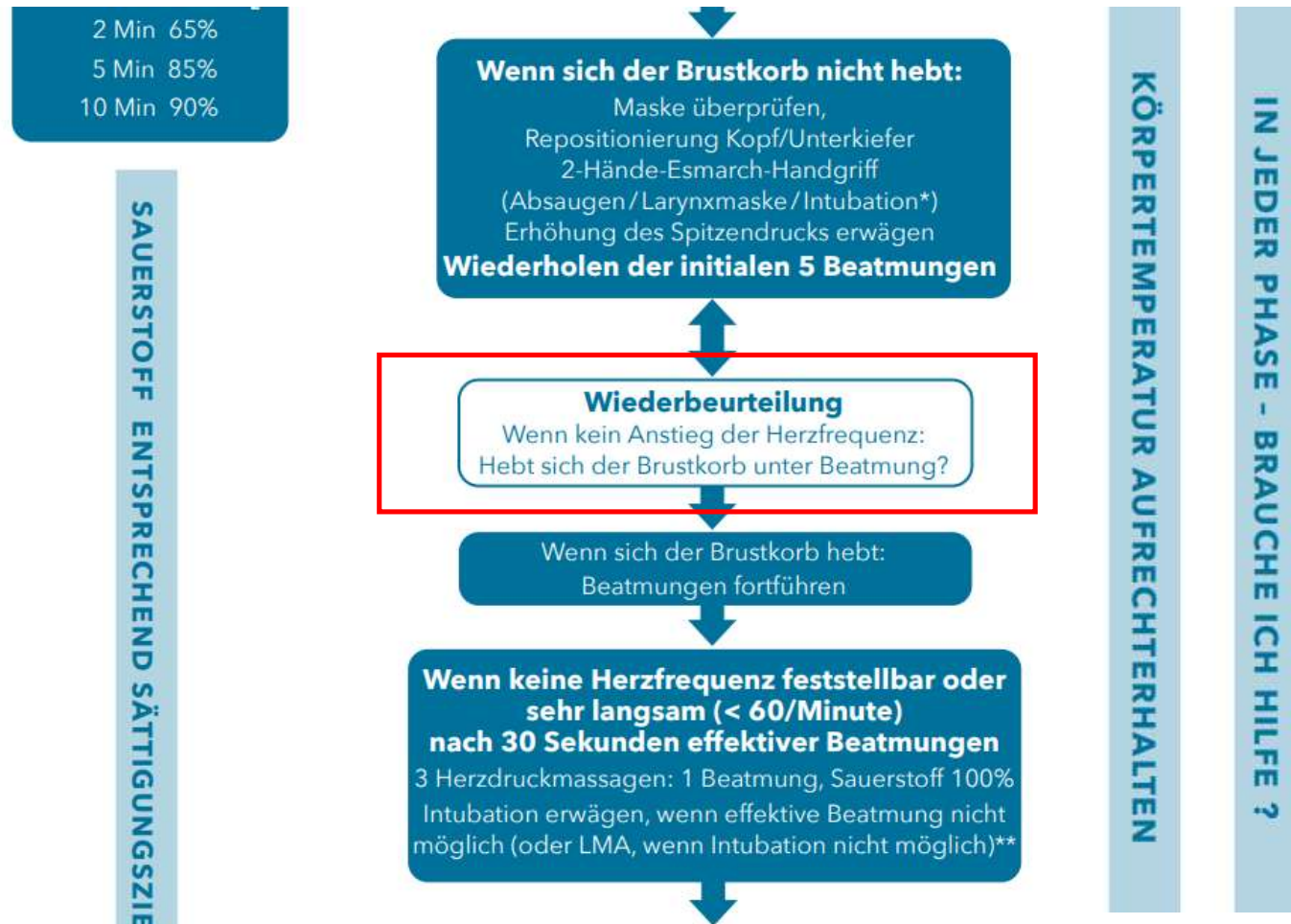


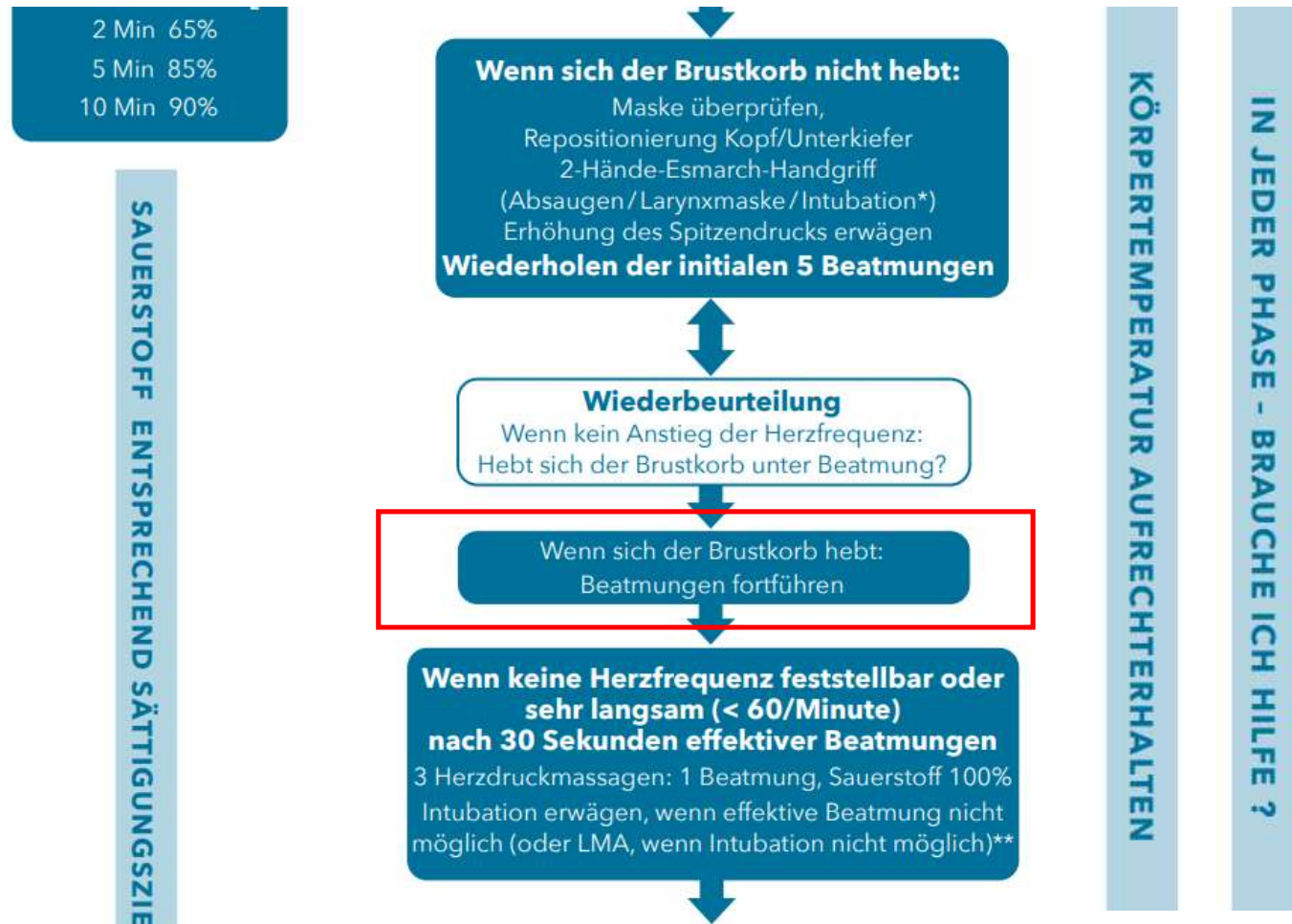
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der Städteregion Aachen

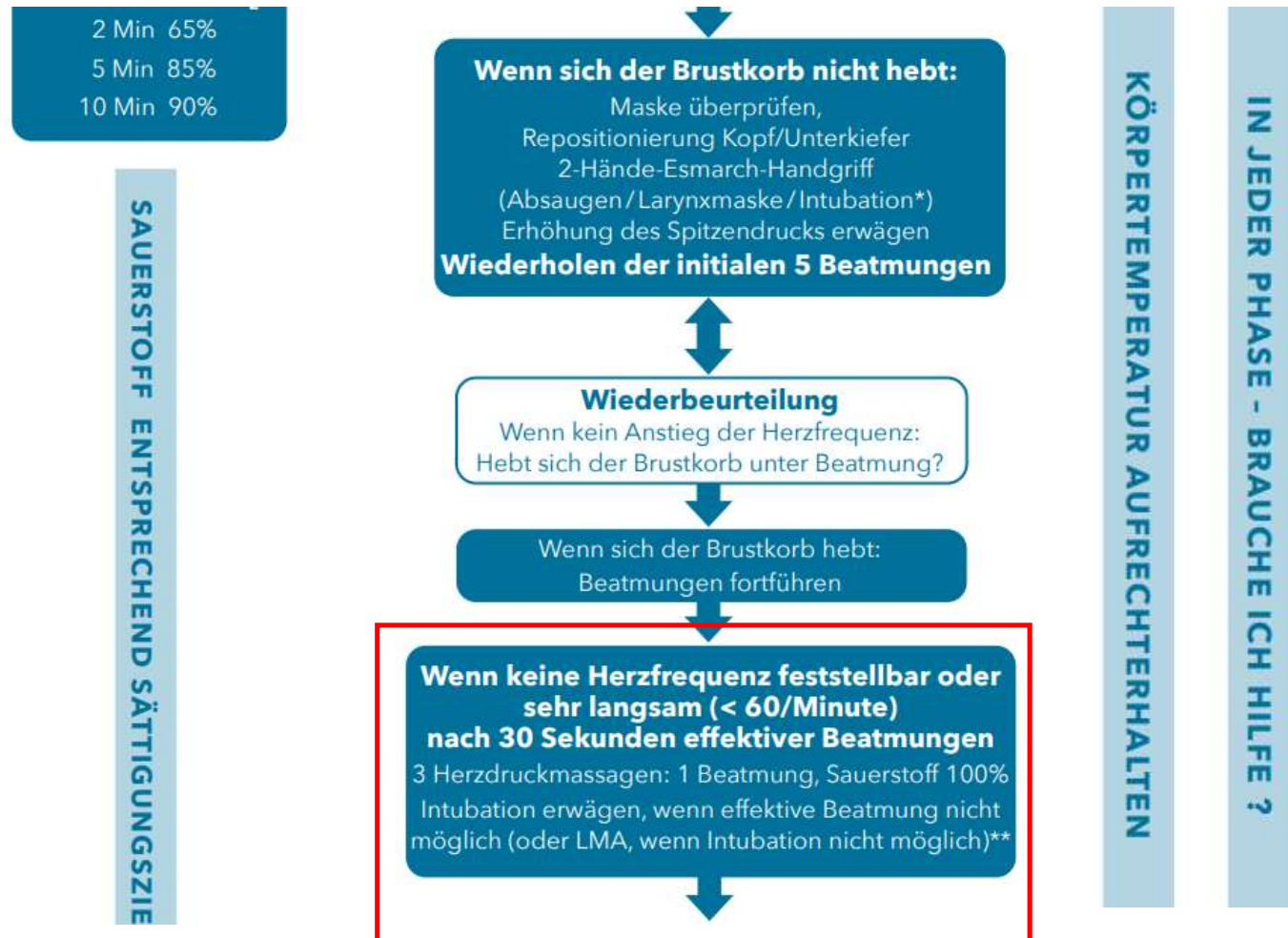








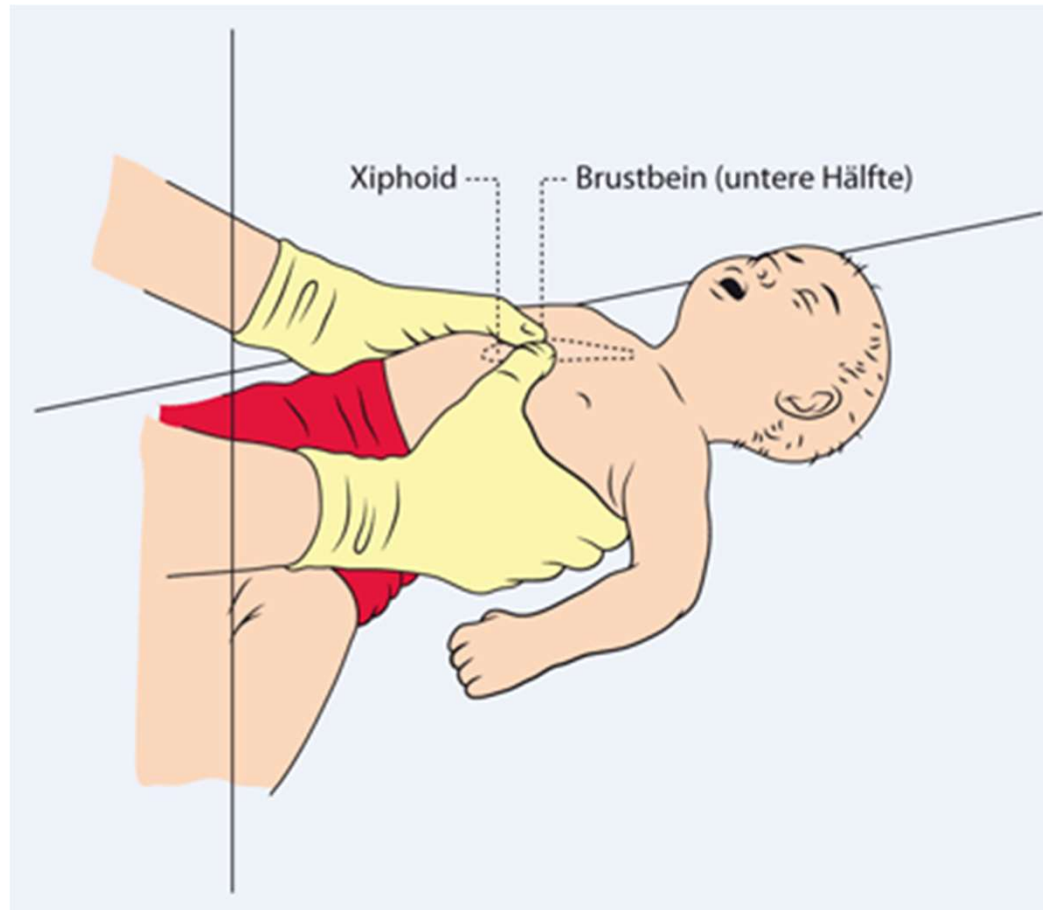




HLW 3-zu-1:

- Kompressionsfrequenz 120/min
- Thorax umgreifen, 2-Daumen-Technik
- Druckpunkt unterhalb der gedachten Linie zwischen den Mamillen
- Kompressionstiefe ca. 1/3 des Thoraxdurchmessers

Reevaluierung der Maßnahmen alle 30 Sekunden



Quelle: Springer Nature Link, Lebensrettende Maßnahmen bei Kindern
<https://link.springer.com/article/10.1007/s10049-015-0095-8>



Quelle: ADAC, Erste Hilfe beim Kind, <https://www.adac.de/gesundheit/gesund-unterwegs/vorsorge/erste-hilfe-beim-kind/>



**Wenn keine Herzfrequenz
feststellbar oder sehr langsam:
Zugang und Medikamentengabe**

Andere Ursachen erwägen: z.B. Pneumothorax,
Hypovolämie, angeborene Fehlbildungen

Information an Eltern / Teamdebriefing
Dokumentation vervollständigen

Quelle: GRC Reanimationsleitlinien Kompakt 2021

NLS – 5 Kernaussagen

NLS 2021
5 KERNAUSSAGEN

**EUROPEAN
RESUSCITATION
COUNCIL**

- 1.** Ein verzögertes Abnabeln kann den klinischen Zustand – besonders bei Frühgeborenen – verbessern.
- 2.** Wärmen, Trocknen und Stimulieren
Einem effektiven Wärmemanagement kommt entscheidende Bedeutung zu.
- 3.** Beurteilung der Atmung und Herzfrequenz
Eine schnelle Herzfrequenz zeigt eine gute Oxygenierung an.
- 4.** Für die erfolgreiche Versorgung sind meist nur einfache Maßnahmen zum Atemwegsmanagement notwendig.
- 5.** Thoraxkompressionen werden erst effektiv sein, wenn suffizient beatmet wurde.

www.bzpg.de



BZPG
Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen



Versorgung und Reanimation des Kindes PLS (Pediatric Life Support) gemäß ERC Leitlinien 2021

www.bzpg.de



Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen

SICHER? RUFEN SIE UM HILFE

Keine Reaktion?

ZWEITER HELFER:

- Rufen Sie den Notruf / das Herzalarm-Team (Lautsprecherfunktion)
- Holen und verwenden Sie einen AED (falls verfügbar)

Atemwege öffnen

**Fehlende oder
abnormale Atmung**

- Wenn Sie können, verwenden Sie die Beutel-Maske-Beatmung mit Sauerstoff (2 Helfer-Methode)
- Wenn die Beatmung nicht möglich ist, verwenden Sie kontinuierliche Thoraxkompressionen und beatmen Sie sobald es möglich ist

5 initiale Beatmungen

Außer es sind eindeutige
Lebenszeichen erkennbar

EIN HELFER:

- Rufen Sie den Notruf/ das Herzalarm-Team (Lautsprecherfunktion)
- Holen und verwenden Sie einen AED im Fall eines beobachteten plötzlichen Kollaps (falls verfügbar)

15 Thoraxkompressionen

**2 Beatmungen
weiter im Wechsel 15:2
Thoraxkompressionen : Beatmungen**

Reanimationsmaßnahmen bei Kindern

- Reaktion des Kindes überprüfen + um Hilfe bitten
- Wenn keine Reaktion: Atmung max. 10 Sekunden lang mittels **Hören – Sehen – Fühlen** Prüfen!
 - Falls Zweifel bestehen, ob die Atmung normal ist = nicht normal
- Wenn keine Atmung: Rettungsdienst alarmieren (112), Mobiltelefon auf Lautsprecher stellen

Reanimationsmaßnahmen bei Kindern

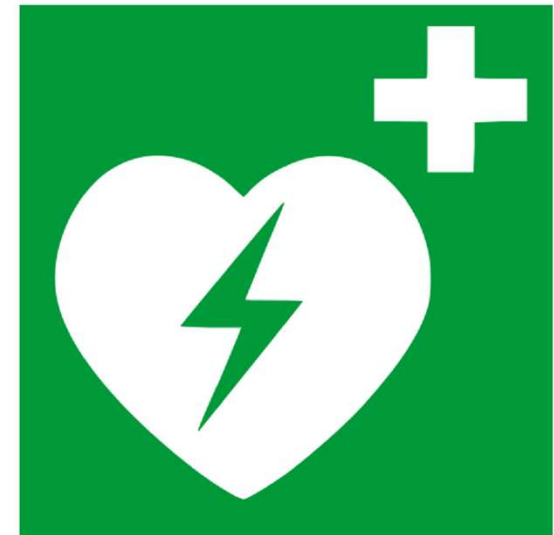
- 5 Initiale Atemspenden (CAVE: neutrale Kopflage)
 - ca. 1 Sekunde lang, normal in Mund oder Mund-Nase des Kindes atmen → Thorax hebt sich
 - sichtbare Hindernisse entfernen (CAVE: Eigenschutz)
 - Idealerweise Atemspenden mittels Beutel-Masken-Beatmung durchführen

Reanimationsmaßnahmen bei Kindern

- Wenn keine deutlichen Kreislaufzeichen → Herz-Lungen-Wiederbelebung starten
 - 15 Thoraxkompressionen : 2 Atemspenden
 - untere Hälfte des Brustbeins um ca. 1/3 des Thorax komprimieren; nie tiefer als 6 cm (eine Daumenlänge eines Erwachsenen)
 - auf komplette Entlastung des Brustkorbs achten
 - Ab 1 Jahr: 1- oder 2-Hand-Technik (je nach Handgröße)

AED

- Automatisierter externer Defibrillator
- Gerät zur Behandlung defibrillierbarer Herzrhythmusstörungen durch Abgabe von Stromstößen
- AED erkennt eigenständig, ob Schock notwendig

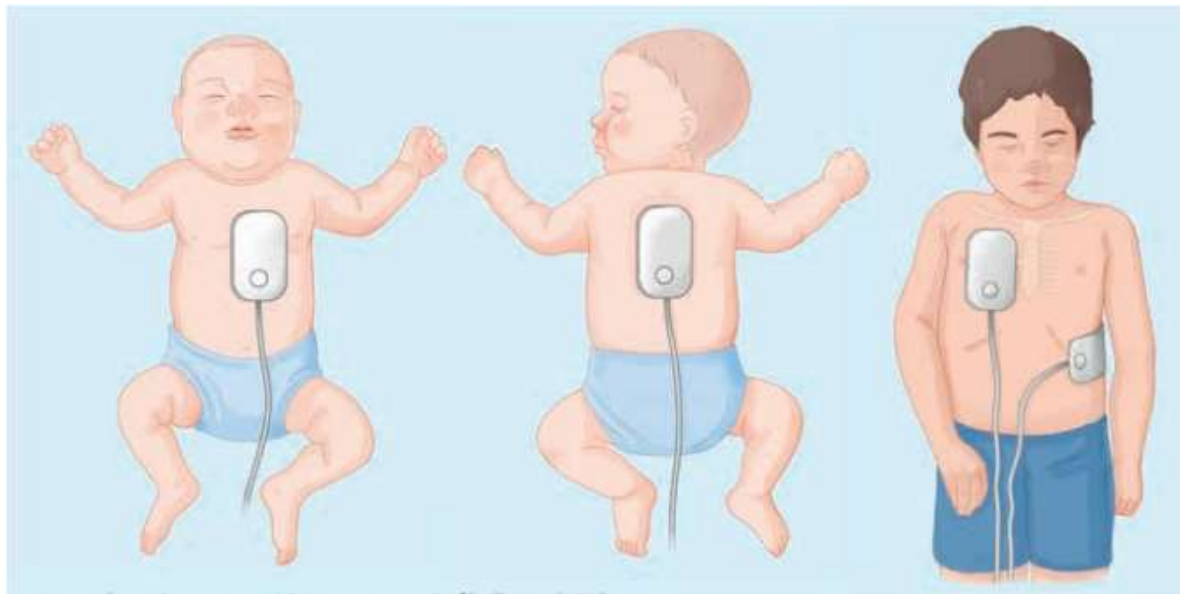


AED-Nutzung bei Kindern (PBLS)

Verwendung eines automatisierten externen Defibrillators (AED)

- Bei Kindern mit einem Kreislaufstillstand soll ein Ersthelfer, der allein ist, sofort mit der CPR beginnen, wie oben beschrieben. In Fällen, in denen die Wahrscheinlichkeit eines primär schockbaren Rhythmus sehr hoch ist, wie z. B. bei einem plötzlichen Kollaps, kann er schnell einen AED holen und anlegen (zum Zeitpunkt der Alarmierung des Rettungsdienstes), sofern der AED leicht zugänglich ist. Wenn mehr als ein Ersthelfer da ist, wird der zweite Ersthelfer sofort Hilfe herbeirufen und dann einen AED holen und anlegen, falls möglich.
- Geschulte Anwender sollen die No-flow-Zeit bei Verwendung eines AED begrenzen, indem sie die CPR unmittelbar nach der Schockabgabe oder der „Kein Schock“-Entscheidung wieder starten. Die Pads sollen mit minimaler oder ohne Unterbrechung der CPR aufgeklebt werden.
- Verwenden Sie nach Möglichkeit einen AED mit Leistungsabschwächung bei Säuglingen und Kindern unter 8 Jahren. Wenn dies nicht verfügbar ist, verwenden Sie für alle Altersgruppen einen Standard-AED.

AED bei Kindern kleben



Quelle: Deutsche Herzstiftung

www.bzpg.de

Praktische Übung: Kinderreanimation

- Finden Sie sich in 2er-Gruppen zusammen und üben Sie die Reanimation an einem Kind (Prüfen Bewusstsein / Atmung, Hilfe holen, Notruf wählen, Reanimationsmaßnahmen durchführen und abwechseln)



Fremdkörperaspiration/ Atemwegsobstruktion beim Kind gemäß ERC Leitlinien 2021

www.bzpg.de



Bildungszentrum für Pflege
und Gesundheit
in der StädteRegion Aachen



Effektives vs. Ineffektives Husten

Effektives Husten:

- Schreie / Antwort auf Ansprache (voll ansprechbar)
- Lautes Husten
- Einatmen vor dem Husten
- Weinen
- Bewusstseinsklar

Ineffektives Husten:

- Stimmlosigkeit
- Atemnot
- Zyanose
- zunehmende Bewusstseinsstörung



Falls Ineffektives Husten:

- Hilfe holen und Bewusstseinsgrad bestimmen
- Zweithelfer: 112 anrufen mit Lautsprecherfunktion
- 5 Rückenschläge
- Säugling: 5 Thoraxkompressionen
- Kind: 5 abdominelle Kompressionen
- Ziel: Fremdkörper mit einem Stoß beseitigen (anstatt sehr viele)
- im Krankenhaus: evtl. Magill-Zange erwägen



Nachsorge:

- auch bei vermeintlicher Besserung ins Krankenhaus
- Teil des Fremdkörpers kann evtl. im Körper verblieben sein

Fallbeispiel Aspiration

Du bist auf einem Spielplatz. Ein 3-jähriges Kind spielt mit anderen Kindern und isst dabei Trauben. Plötzlich beginnt das Kind zu husten, fasst sich an den Hals und bekommt keine Luft mehr. Die Mutter ruft um Hilfe.

- Beschreiben, Sie Ihr vorgehen, nachdem Sie die Situation erkannt haben.
- Entscheiden Sie anhand des Fallbeispiels, ob das Kind effektiv oder ineffektiv hustet.
- Leiten Sie die nächsten Schritte ein. Begründen Sie Ihr Vorgehen.
- Was tun Sie, wenn das Kind bewusstlos wird?
- Welche Maßnahmen sind nach dem Ausstoßen des Fremdkörpers notwendig?

Schütteltrauma (Shaken Baby Syndrome)

- Schwere Hirnverletzung durch heftiges Schütteln von Säuglingen/Kleinkindern. Der Kopf wird unkontrolliert hin- und hergeschleudert, da die Nackenmuskulatur noch zu schwach ist.
- **Folgen:** Zerreißten von Blutgefäßen und Nervenbahnen im Gehirn, subdurale und retinale Blutungen, äußere Verletzungen (meist minimal!)

Schütteltrauma (Shaken Baby Syndrome)

Epidemiologie

- Geschätzt 100-200 Fälle/Jahr in DE mit klinisch gestellter Diagnose (2007)
- 14 / 100.000 Säuglinge unter 1 Jahr (ESPED-Studie 2006-2009)
- Dunkelziffer hoch: viele Fälle unentdeckt → spätere Behinderungen
- Täterprofil: Väter (54-60 % der Fälle), Lebensgefährten der Mutter (9 %), Mütter (23-30 %) (ESPED-Studie 2006-2009)

Quellen: Matschke et al. (2009): Das Schütteltrauma-Syndrom. Deutsches Ärzteblatt., Herrmann & Sperhake (2005): Shaken Baby Syndrom. Kindesmisshandlung und -vernachlässigung., ESPED-Studie (2006–2009): Shaken Baby Syndrom., NZFH-Befragung (2017): Babyschreien und Schütteltrauma.

Schütteltrauma (Shaken Baby Syndrome)

Auslöser:

- Unstillbares Schreien, v. a. zwischen dem 2. und 5. Lebensmonat (Überschneidung mit physiologischer Schreiphase)

Klinische Folgen:

- **Akut:** Blässe, Erbrechen, Krampfanfälle, Atemstillstand
- **Langzeitfolgen (bei 66 % der Überlebenden):** Sehstörungen, Epilepsie, Entwicklungsverzögerungen, schwere körperliche/geistige Behinderungen
- **Letalität:** 10-30 % der klinisch Behandelten Kinder sterben, nur 10-20 % überleben ohne bleibende Schäden

Schütteltrauma (Shaken Baby Syndrome)

Untersuchungen:

- MRT / cCT, Augenhintergrundspiegelung (DD: Stürze, Infektionen, Stoffwechselstörungen)

Film

Schütteltrauma (Shaken Baby Syndrome)

WARUM SCHÜTTELN SO GEFÄHRLICH IST

Wenn Eltern für wenige Sekunden die Kontrolle verlieren und ihr Baby schütteln, können sie ihm lebenslang schaden. Säuglinge können ihren Kopf noch nicht alleine halten. Beim Schütteln wird der Kopf vor- und zurückgeworfen. Dabei kann es zu schweren Verletzungen im Gehirn kommen. Man spricht dann von einem Schütteltrauma. Blutgefäße und Nervenbahnen reißen. Krampfanfälle sowie geistige und körperliche Behinderungen können die Folge sein. Zwischen 10 und 30 Prozent der Kinder sterben sogar.

Informieren Sie auch die Großeltern, Nachbarn und Babysitter über die Gefahren des Schüttelns.

Sollten Sie die Beherrschung verloren haben: Bringen Sie Ihr Kind sofort zur nächsten Klinik!

HIER GIBT'S HILFE

- Kinder- und Jugendärztinnen und -ärzte
- (Familien-)Hebammen
- Beratungsangebote für Eltern von Babys mit sogenannten Regulationsstörungen wie z. B. Familien- und Erziehungsberatungsstellen, Schwangerschaftsberatungsstellen, Schreiambulanzen, Kinderkliniken, Sozialpädiatrische Zentren
- Elterntelefon 0800 - 111 0 550 Nummer gegen Kummer e. V.
- Onlineberatung für Eltern www.bke-elternberatung.de

Verantwortlich für die Angaben zu den Hilfsangeboten:
Musterinstitution von Musterstadt, Superstrasse 4, 12345 Musterstadt
Kontakt: Tel: 01234 345689, muster@einrichtung.de, www.einrichtung.de
Druck: Testdruckerei GmbH

Herausgeber:
Nationales Zentrum Frühe Hilfen (NZFH)
in der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
in Kooperation mit dem Deutschen Jugendinstitut (DJI)
www.bzga.de, www.fruehehilfen.de

Mehr unter: www.elternsein.info

SO HALTEN SIE IHR BABY RICHTIG

Babys haben im Verhältnis zu ihrem Körper einen schweren Kopf, den sie nicht selbst halten können. Ihre Nackenmuskulatur ist dafür noch nicht ausreichend ausgebildet. Stützen Sie deshalb den Kopf des Babys immer ab.



Baby hochnehmen



Baby halten

Bündnis gegen Schütteltrauma

IHR LOGO

Gefördert vom:

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Träger:

BZgA Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Nationales Zentrum Frühe Hilfen

In Kooperation mit:

DJI Deutsches Jugendinstitut

Nationales Zentrum Frühe Hilfen

IHRE NERVEN LIEGEN BLANK?

Schütteln Sie niemals Ihr Baby!

Tipps für starke Eltern

Verbrennung und Verbrühung beim Kind

- Recherchieren Sie in Zweiergruppen zum Thema Verbrennung/ Verbrühung beim Kind (Symptome, Erste-Hilfe, Therapie, Besonderheiten, Vergleich zu Erwachsenen, ...). Tragen Sie Ihre Ergebnisse im Plenum vor.

Sinnvolle Quellen:

- Paulinchen e. V.: <https://www.paulinchen.de/>
- Kindergesundheit Info: <https://www.kindergesundheit-info.de/>

Verbrennung und Verbrühung beim Kind

- Verbrühungen (ca. 80 % der Fälle): Kontakt mit heißer Flüssigkeit (Tee, Kaffee, Wasser, ...)
- Verbrennung (ca. 20 % der Fälle): Kontakt mit Feuer oder heißem Gegenstand (Ofen, Herdplatte, ...)

Beurteilung:

- Ausdehnung in Prozent der verletzten Körperoberfläche beschrieben (VKOF%)
- 1% VKOF = eine Handfläche des Kindes mit Fingern
- CAVE: Kopf bei SGL und KK = große KOF
- Verletzungstiefe (Grad I – IV)
- Lokalisation
- Begleitverletzungen (Inhalationstraume, Elektrotrauma, Augenverletzung, ...)

Quellen: Kerbl R, Kurz R, Roos R, Wessel L, Reiter K. Verbrühungen und Verbrennungen. In: Kerbl R, Kurz R, Roos R, Wessel L, Reiter K, ed. Checkliste Pädiatrie. 5., vollständig aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2015.

Verbrennung und Verbrühung beim Kind

Quellen: Kerbl R, Kurz R, Roos R, Wessel L, Reiter K. Verbrühungen und Verbrennungen. In: Kerbl R, Kurz R, Roos R, Wessel L, Reiter K, ed. Checkliste Pädiatrie. 5., vollständig aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2015.

Einteilung (Grad)	Klinik	Verbrennungstiefe
I	▶ Rötung	oberflächliche Epithelschädigung ohne Zelltod
IIa	▶ Blasenbildung ▶ roter Untergrund ▶ stark schmerzhaft	Schädigung der Epidermis und oberflächlicher Anteile der Dermis mit Sequestrierung
IIb	▶ Blasenbildung ▶ heller Untergrund ▶ schmerzhaft	weitgehende Schädigung der Dermis unter Erhalt der Haarfollikel und Drüsenanhängsel
III	▶ Epidermisfetzen ▶ Gewebe nach Reinigung weiß ▶ keine Schmerzen	vollständige Zerstörung von Epidermis und Dermis
IV	▶ Schwarzfärbung	Verkohlung

Verbrennung und Verbrühung beim Kind

Erste Hilfe:

- Bei Verbrühungen die durch heiße Flüssigkeiten durchtränkte Kleidung rasch aber vorsichtig ausziehen.
- Kleinflächige Verbrennungen, zum Beispiel am Finger, mit handwarmem Wasser (mindestens 15 °C warm) kühlen, aber nicht länger als zehn Minuten. Unterkühlung unbedingt vermeiden.
- Brandverletzung: Löschen Sie das Feuer beziehungsweise brennende Kleidung mit Wasser, einer Decke oder durch Wälzen am Boden.

Verbrennung und Verbrühung beim Kind

- Großflächige Verbrennungen nicht kühlen → Unterkühlung
- Abdecken (idealerweise steril, ansonsten keimfrei) mit Verbandtuch

Quelle: <https://www.kindergesundheit-info.de/themen/sicher-aufwachsen/alltagstipps/sicher-im-alltag/thermische-verletzungen/>

Verbrennung und Verbrühung beim Kind

Behandlungsziele:

- Überleben sichern.
- Vermeidung von Infektion und Sepsis.
- Schmerzfreie Therapie.
- Integration der Eltern in die Behandlung.
- Minimierung stigmatisierender Narben.
- Wiedererlangen der vollen Beweglichkeit.
- Wiedereingliederung und Minimierung des psychischen Traumas.
- **Voraussetzung zur Erreichung der Behandlungsziele:** zeitgerechte Entfernung der Nekrosen und Deckung der Wundflächen.

Quellen: Kerbl R, Kurz R, Roos R, Wessel L, Reiter K. Verbrühungen und Verbrennungen. In: Kerbl R, Kurz R, Roos R, Wessel L, Reiter K, ed. Checkliste Pädiatrie. 5., vollständig aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2015.

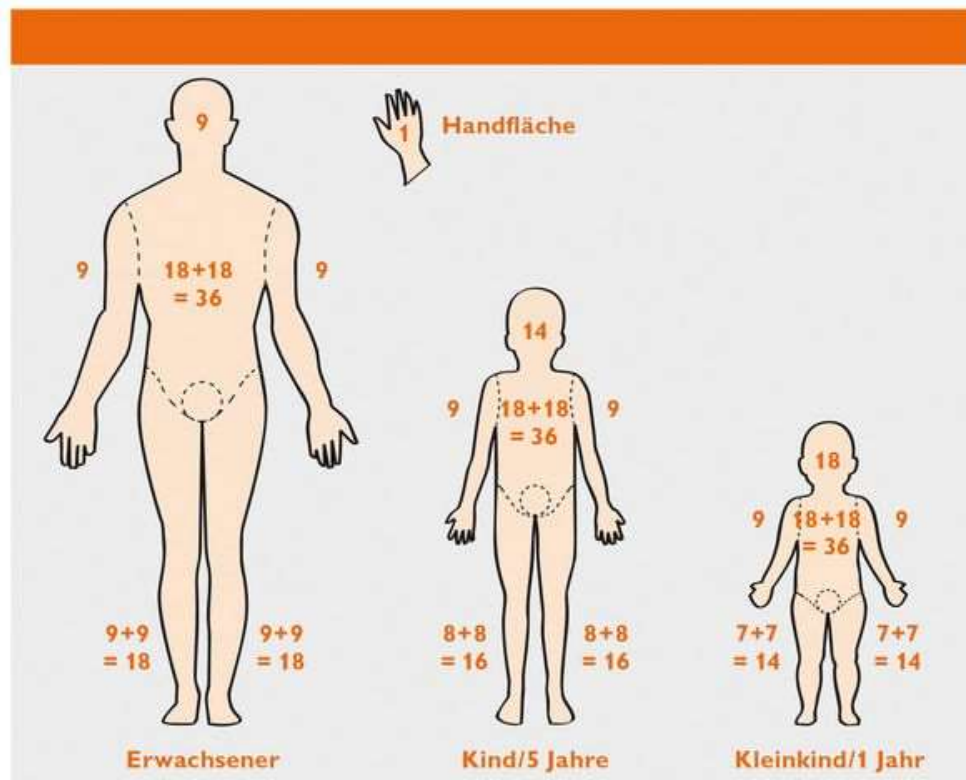
Therapie im Krankenhaus

Therapie:

- Versorgung in Analgosedierung (je nach Verletzungstiefe) unter aseptischen Bedingungen
- Bei großen Defekten nach Nekrektomie temporäre Deckung mit allogener Spalthaut/Spenderhaut oder biosynthetischen Folien.
- Cave: Differenzierung zwischen Grad IIa und Grad IIb initial nicht möglich
→ Definitive Versorgung im Kindesalter verzögert: bei Verbrühung nach 10–14 Tagen, bei Verbrennung nach ca. 7 Tagen
- Infektionskontrolle: Bei Verdacht auf lokale Infektion Entnahme von Abstrichen (Wunde, ggf. Trachealsekret und Blutkultur). Keine Antibiotikaprophylaxe!

Quellen: Kerbl R, Kurz R, Roos R, Wessel L, Reiter K. Verbrühungen und Verbrennungen. In: Kerbl R, Kurz R, Roos R, Wessel L, Reiter K, ed. Checkliste Pädiatrie. 5., vollständig aktualisierte Auflage. Stuttgart: Thieme; 2015.

Neuner Regel beim Kind



Quelle: Paulinchen e. V.
(<https://www.paulinchen.de/brandverletzung/nachdem-unfall/>)

Intoxikation (Vergiftung)

- **Plötzlich auftretende Krankheitssymptome** (Übelkeit, Durchfall, Schwindel, Schweißausbrüche, Vigilanzminderung, Krämpfe, Atemdepression, ...)
- Auf Umfeld achten: Leere Medikamentenpackungen? Reinigungsmittel offen herumliegend? Ähnliche Symptome bei mehreren Personen? Symptome nach dem Essen?
- Kinder häufiger betroffen als Erwachsene, da diese aus Neugier oder Unwissenheit vieles ausprobieren

Intoxikation (Vergiftung)

Erste Hilfe:

- Vitalparameter prüfen, Notruf tätigen
- Gasvergiftung? Betroffene an die frische Luft, Helfer Luft anhalten

Eigenschutz beachten!

- Bei Bedarf: stabile Seitenlage oder Reanimationsmaßnahmen durchführen
- Fragen, was passiert ist oder gegessen wurde
- Anrufen des Giftnotrufs: **030 19240** (oder auch die gleiche Rufnummer mit der Vorwahl 0551, 06131, 06841, 0761 oder 089)

Intoxikation (Vergiftung)

- Handschuhe tragen (Helfer)
- Betroffenen nicht zum Erbrechen bringen
- Giftreste/ Erbrochenes sicherstellen, dem Rettungsdienst mitgeben